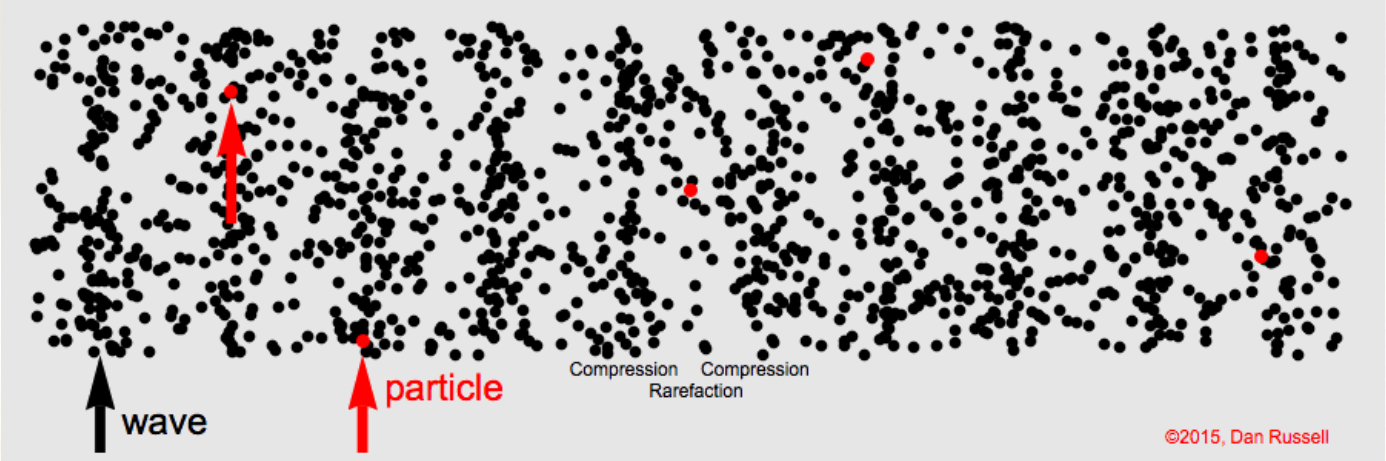
Fizyka 1

Joanna Janik-Kokoszka
MTM, WEAIiIB

Wykład 11

Semestr zimowy 2024/25

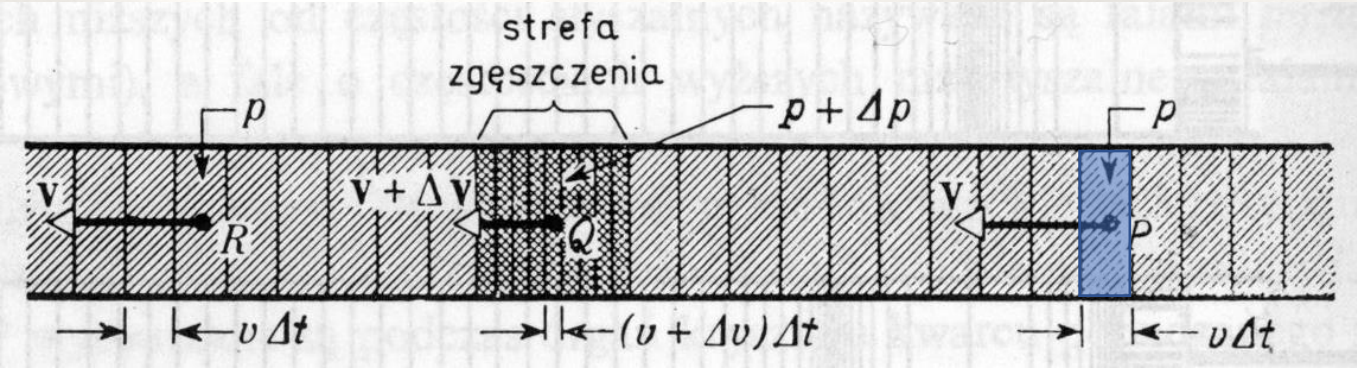
Fale podłużne



Dan Russell: https://www.acs.psu.edu/drussell/demos/waves/wavemotion.html

- Podłużne fale mechaniczne
- Zakres słyszalny: 20 Hz – 20 000 Hz, infradźwięki, ultradźwięki
- Drgania strun np. gitara, skrzypce, struny głosowe), słupów powietrza (np. organy, klarnet, flet), płyt i membran (np. bęben, głośnik)

Prędkość dźwięku w płynie



R. Resnick, D. Halliday „Fizyka 1”

Układ odniesienia związany z wybranym obszarem zagęszczenia

$$\vec{F} = [(p + \Delta p)A - pA]\hat{x} = \Delta pA\hat{x}$$

$$m = \varrho_0(v\Delta tA)$$

$$\vec{a} = -\frac{\Delta v}{\Delta t}\hat{x}$$

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

$$\Delta pA = \varrho_0(v\Delta tA) \cdot \left(-\frac{\Delta v}{\Delta t}\right)$$

UWAGA:
Δv jest ujemne!

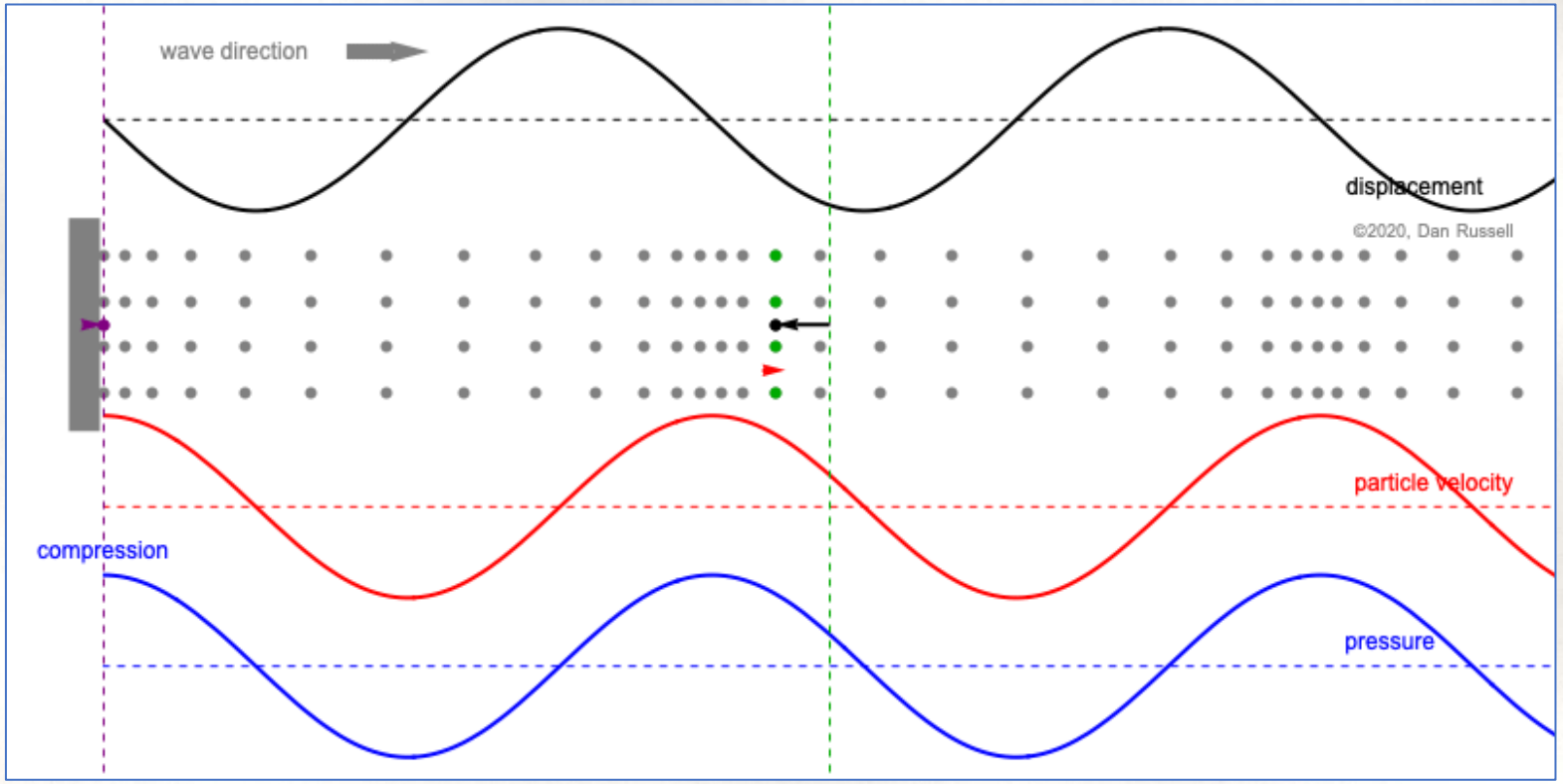
$$\frac{\Delta v}{v} = \frac{\Delta V}{V}$$

$$\varrho_0 v^2 = -\frac{\Delta p}{\Delta V/V}$$

$$v = \sqrt{\frac{B}{\varrho_0}}$$

dla gazów: $$v = \sqrt{\frac{\kappa RT}{M}}$$

Fala dźwiękowa jako fala przemieszczeń i jako fala ciśnieniowa



$$y = y_m \cos(kx - \omega t)$$

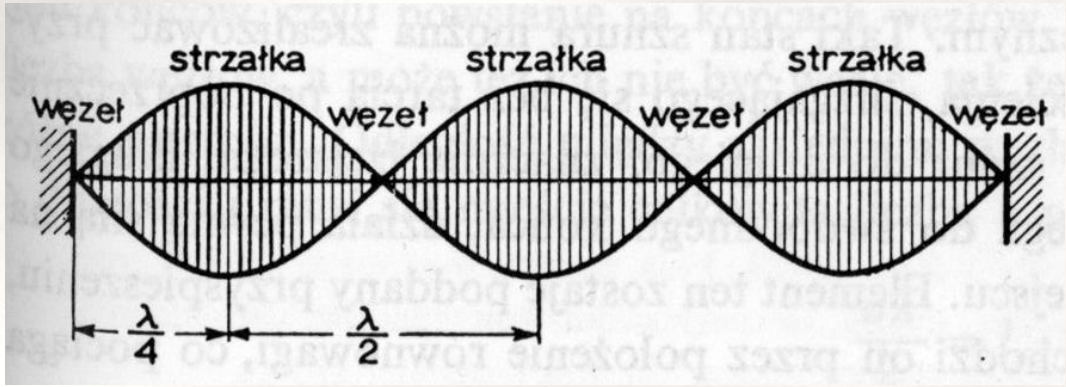
Fala dźwiękowa może być uważana za falę przemieszczeń lub falą ciśnieniową

$$p = [k\varrho_0 v^2 y_m] \sin(kx - \omega t)$$

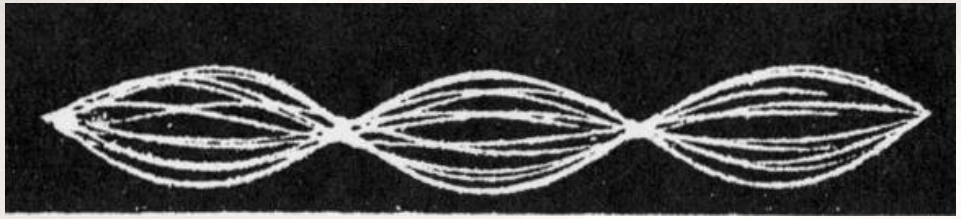
Dan Russell: https://www.acs.psu.edu/drussell/Demos/phase-p-u-sine/phase-p-u-sine.html

Fale stojące: $y = 2y_m \sin(kx)\cos(\omega t)$

- Maksymalna wartość, gdy $kx = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \ldots \Rightarrow x = \frac{\lambda}{4}, \frac{3\lambda}{4}, \frac{5\lambda}{4}, \ldots$ - STRZAŁKI
- Minimalna wartość, gdy $kx = \pi, 2\pi, 3\pi, \ldots \Rightarrow x = \frac{\lambda}{2}, \lambda, \frac{3\lambda}{2}, 2\lambda, \ldots$ - WĘZŁY



Piszczałka otwarta – na obu końcach strzałki przemieszczeń

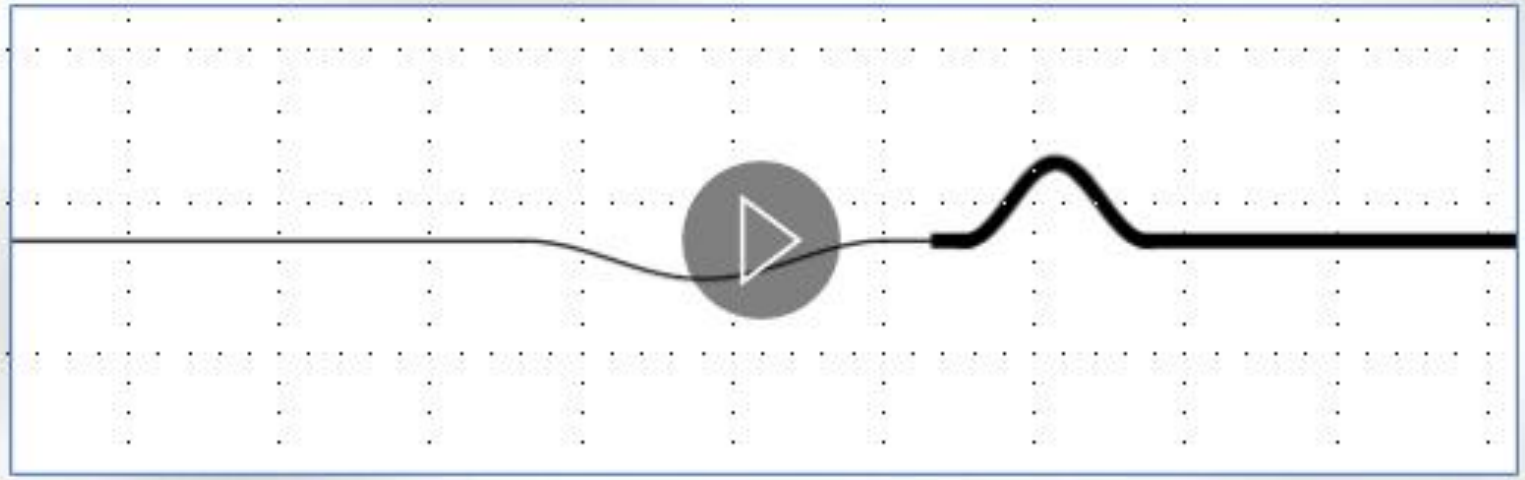


Piszczałka zamknięta – na końcu zamkniętym węzeł, na końcu otwartym strzałka przemieszczeń

R. Resnick, D. Halliday „Fizyka 1”

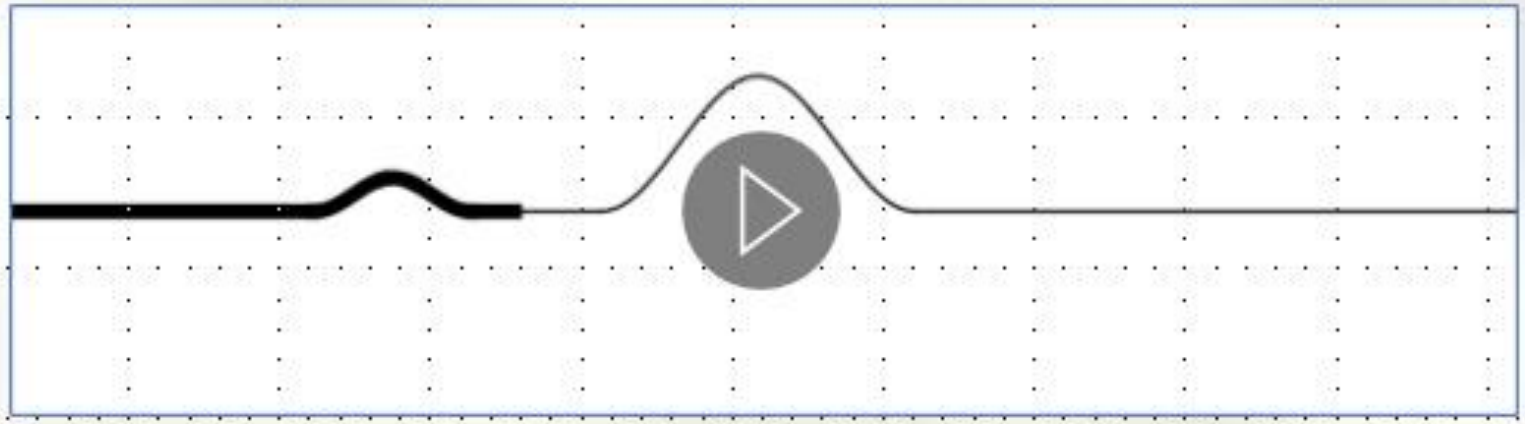
A.P. Arya „Introductory College Physics”

Odbicie fal ze zmianą fazy



Odbicie od ośrodka twardego (przymocowany koniec) lub od ośrodka, który ma większą gęstość niż oryginalny

ZMIANA FAZY o π



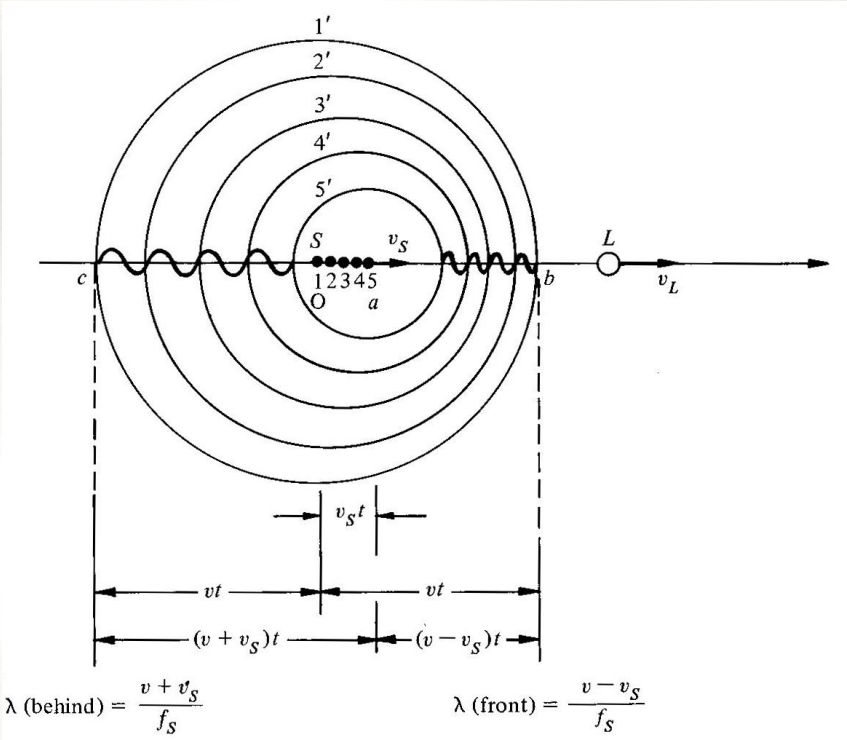
Odbicie od ośrodka miękkiego (koniec swobodny) lub od ośrodka, który ma mniejszą gęstość niż oryginalny

ZMIANA FAZY: 0

https://www.acs.psu.edu/drussell/Demos/reflect/reflect.html

Efekt Dopplera – porusza się zarówno obserwator jak i źródło

Efekt Dopplera - zmiana częstotliwości dźwięku przy ruchu obserwatora lub źródła



A.P. Arya „Introductory College Physics”

Ruch obserwatora powoduje zmianę ilości obserwowanych powierzchni falowych

$$f_{obs} = f\,\frac{v \pm v_{obs}}{v}$$

Źródło fali porusza się : zmienia się długość fali

$$f_{obs} = f\,\frac{v}{v \mp v_{źr}}$$

$$\boxed{f_{obs} = f\,\frac{v \pm v_{obs}}{v \mp v_{źr}}}$$